

Esercitazione: Osservazione Critica e Code Review

Relazione tecnica sull'analisi statica del codice "Assistente Virtuale"

1. Obiettivo e Funzionamento del Programma

Il software analizzato implementa un prototipo elementare di assistente virtuale da riga di comando operante in un ciclo continuo. Il flusso logico prevede l'acquisizione di una stringa di testo immessa dall'utente tramite lo standard input. Qualora tale stringa coincida esattamente con il token di terminazione "esci", l'applicazione interrompe l'esecuzione; in caso contrario, l'input viene inoltrato alla funzione interna `assistente_virtuale()`.

Tale routine esegue una mappatura sequenziale basata su strutture condizionali per confrontare l'input con stringhe statiche predefinite ("Qual è la data di oggi?", "Che ore sono?", "Come ti chiami?"). Se viene rilevata una corrispondenza, il sistema interroga il modulo nativo `datetime` per formattare la risposta; in assenza di match, restituisce un messaggio d'errore predefinito.

2. Registro degli Errori e delle Vulnerabilità Logiche

Riga	Tipo Errore	Descrizione della Criticità	Risoluzione Proposta

3	Sintassi	Omissione dei due punti (:) al termine del costrutto <code>while True</code> . Provoca un <code>SyntaxError</code> immediato.	Inserire i due punti per chiudere la dichiarazione del ciclo: <code>while True:</code>
9	Logico	<code>NameError</code> . La funzione viene invocata prima di essere definita, poiché il blocco <code>def</code> si trova alle righe successive (11-22).	Spostare l'intera definizione della funzione in cima allo script, subito sotto l'import
13	Sintassi / API	<code>AttributeError</code> . Viene invocato il metodo inesistente <code>datetime.datetime.today()</code> per recuperare la data corrente.	Utilizzare l'interfaccia corretta esposta dal modulo: <code>datetime.date.today()</code>
16-17	Logico	Estrazione ridondante dell'oggetto <code>time()</code> seguita da tentativi di formattazione non corretti che espongono a	Semplificare eseguendo la formattazione direttamente tramite <code>datetime.datetime.now().strftime("%H:%M")</code>

		eccezioni di tipo.	
5, 12, 15, 18	Edge Case	Sensibilità al Case (maiuscole/minuscole) e Spazi Bianchi. Il programma fallisce se l'utente usa maiuscole (es. "Esci") o mette spazi extra.	Applicare <code>.strip().lower()</code> all'input e verificare con operatore <code>in</code> anziché uguaglianza assoluta.

3. Codice Sorgente Corretto e Ottimizzato

Di seguito viene riportata l'ingegnerizzazione corretta dello script, ristrutturato in conformità con lo stack di esecuzione di Python.

```

1 import datetime
2
3 def assistente_virtuale(comando):
4
5     comando_pulito = comando.strip().lower()
6
7
8     if "data" in comando_pulito:
9
10         oggi = datetime.date.today()
11         risposta = "La data di oggi è " + oggi.strftime("%d/%m/%Y")
12
13     elif "ore" in comando_pulito or "ora" in comando_pulito:
14
15         risposta = "L'ora attuale è " + datetime.datetime.now().strftime("%H:%M")
16
17     elif "chiami" in comando_pulito or "nome" in comando_pulito:
18         risposta = "Mi chiamo Assistente Virtuale"
19
20     else:
21         risposta = "Non ho capito la tua domanda."
22
23     return risposta
24
25
26 while True:
27     comando_utente = input("Cosa vuoi sapere? ")
28
29
30     if comando_utente.strip().lower() == "esci":
31         print("Arrivederci!")
32         break
33
34     else:
35         print(assistente_virtuale(comando_utente))

```